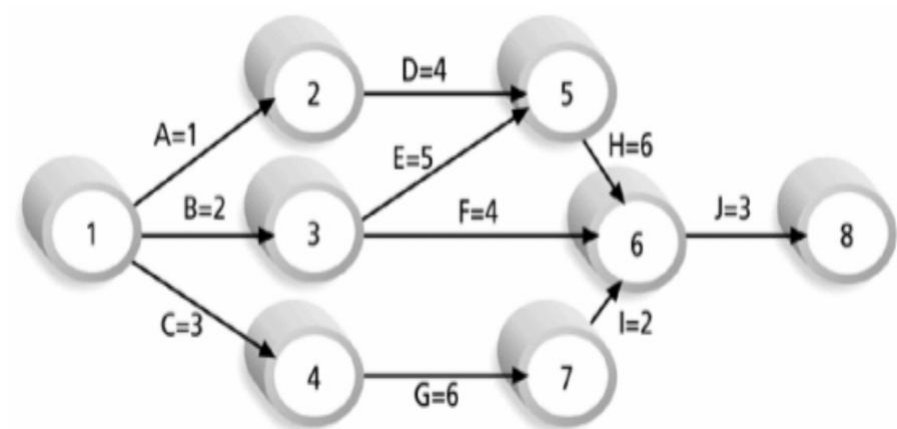


实验一：项目时间管理 2

一、 计算题：

1、 计算并确定以下网络图中的关键路径。



活动	起点	终点	工期	最早开始	最早完成	最迟开始	最迟完成	总时差	关键活动
A	1	2	1	0	1	2	3	2	
B	1	3	2	0	2	0	2	0	✓
C	1	4	3	0	3	2	5	2	
D	2	5	4	1	5	3	7	2	
E	3	5	5	2	7	2	7	0	✓
F	3	6	4	2	6	9	13	7	

活动	起点	终点	工期	最早开始	最早完成	最迟开始	最迟完成	总时差	关键活动
G	4	7	6	3	9	5	11	2	
H	5	6	6	7	13	7	13	0	✓
I	7	6	2	9	11	11	13	2	
J	6	8	3	13	16	13	16	0	✓

节点时间表：

节点	最早发生时间	最迟发生时间
1	0	0
2	1	3
3	2	2
4	3	5
5	7	7
6	13	13
7	9	11
8	16	16

故关键路径：1 → 3 → 5 → 6 → 8

活动序列：B(2) → E(5) → H(6) → J(3)

总工期：16

二、问答题

1、

心理预期值：客户对项目交付成果在功能、质量、时间、成本等方面预先形成的期望水平，是主观感受与客观标准的结合。

在项目管理中如何去影响客户的心理预期：

1. 透明沟通。定期发布项目进展报告，主动披露风险与问题
2. 分阶段交付。通过迭代或里程碑交付，让客户逐步验证成果
3. 设定合理基线。在项目启动时明确范围、约束条件及验收标准
4. 管理变更流程。建立规范的变更控制机制，避免无边界需求蔓延

2、结合案例，分析如何应用好“授权、激励、纪律”妥善处理好人的因素？

案例：某软件开发项目中，团队成员出现积极性下降、代码质量参差不齐、进度延误等问题。

应用分析：

- 授权：赋予技术骨干架构决策权，允许任务小组自主安排工作计划；明确权责边界，减少审批层级，提升响应速度
- 激励：设立阶段性成果奖励；公开认可个人贡献，建立团队荣誉感
- 纪律：制定明确的代码规范、评审流程和考勤制度；对违反规程行为进行及时纠正

效果：授权提升主动性，激励增强归属感，纪律保障底线，三者平衡形成正向团队文化。

实验二：项目的质量管理

一、 名词解释

1、软件质量保证 (SQA)：系统化的活动集合，用于评估软件开发过程，确保项目遵循既定标准、流程和规程，预防缺陷产生。

2、软件质量指标：用于量化度量软件产品特性的参数，如缺陷密度、平均修复时间、代码覆盖率、用户满意度等。

3、质量评审：对项目工作产品进行正式检查的活动，由同行或专家识别问题与偏差，确认是否符合质量标准。

4、质量成本/效益分析：比较质量活动所花费的成本与其带来的收益，收益包括减少返工、提升客户满意度、降低维护费用等，以确定最优质量投入。

二、简答题

1、如何为项目选择合适的质量标准？

2、在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

- (1) 参照行业基准、法律法规要求分析项目类型与领域。
- (2) 评估客户需求。从合同中提取明确的质量指标，识别隐含期望
- (3) 参考组织级过程资产，即历史项目数据与组织标准
- (4) 权衡资源约束。结合时间、预算、技术能力，选择可达到且可验证的标准
- (5) 对关键功能采用高标准，对辅助功能采用合理标准

3、请描述质量保证与质量控制两者关系。

质量保证 (QA) 是贯穿项目生命周期的过程，包含审计、过程检查、标准制定，是为了预防缺陷。

质量控制 (QC) 是针对各阶段产出物的测试、评审、测量，是为了识别缺陷。

关系：QA 确保过程正确，过程正确则 QC 发现的问题减少；QC 的反馈用于改进 QA 过程。两者互补，共同提升质量。

4、请描述质量控制中帕累托分析的应用步骤。

- (1) 收集缺陷/问题数据，按类型分类
- (2) 统计每类问题的发生频次或影响权重
- (3) 按频次从大到小排序，计算累计百分比
- (4) 绘制柱状图与折线图
- (5) 找出累计百分比达到 80%的“关键少数”类别
- (6) 优先解决这些主要问题，投入资源进行改进

三、问答题

1、请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

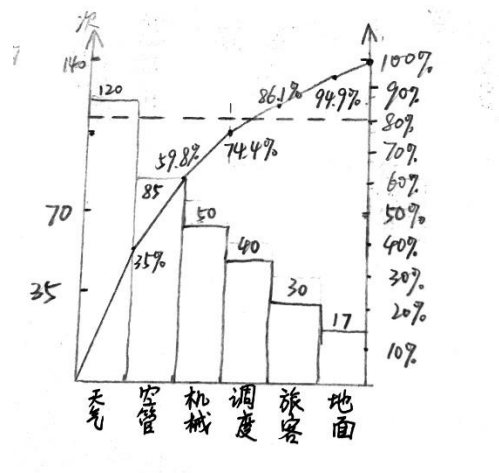
- 帕累托分析图
- 质量控制图
- 质量流程图
- 鱼骨图

工具	主要特点	应用背景
帕累托分析图	按重要程度排序，体现二八定律； 柱状+折线组合	识别主要问题类型，确定优先改进方向，用于缺陷归属分析
质量控制图	包含中心线、上下控制限；通过样本数据点是否超出界限或呈现规律性模式判断过程是否受控	监控生产过程稳定性；判断是否需要干预调整
质量流程图	用图形符号描述活动、决策点、输入输出及流向；展示跨部门或阶段的业务逻辑	理解现有流程，发现瓶颈、冗余或缺失环节；用于流程设计与优化

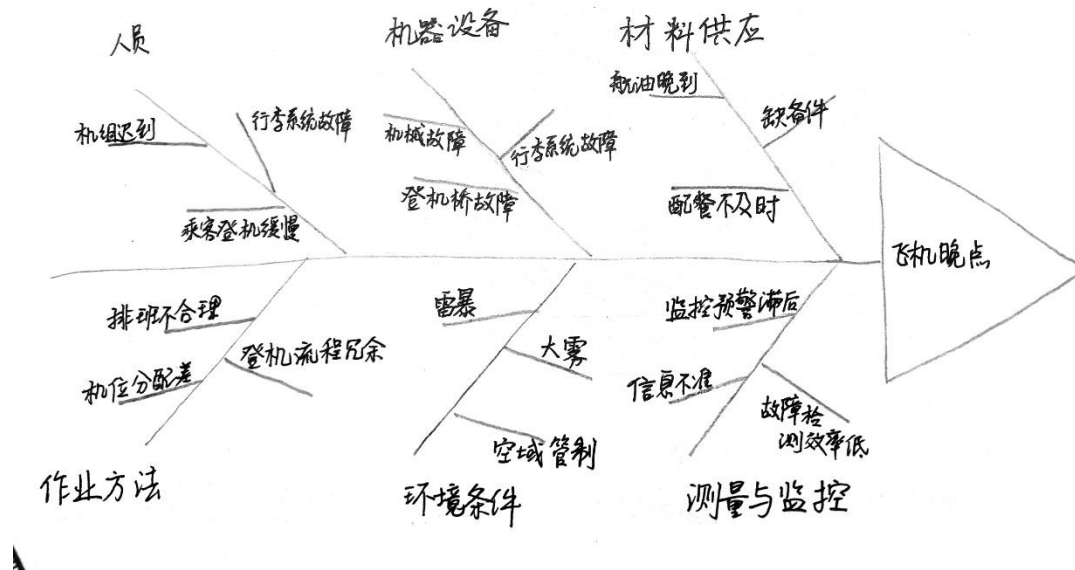
工具	主要特点	应用背景
鱼骨图	将问题作为“鱼头”，原因按人、机、料、法、环、测等类别分列在“鱼刺”上；结构化头脑风暴工具	根本原因分析，尤其在问题发生后系统性地挖掘所有潜在原因，避免遗漏

2、采用帕累托分析图、鱼骨图描述“飞机晚点”

帕累托分析图：



鱼骨图：



3、选择小组项目中的某个中间产品或服务（如：对“用户需求调研”这个任务），给出质量检查表【个人完成】

质量检查表

任务名称：用户需求调研

所属项目：屏幕文本配音工具

检查人：_____ 检查日期：_____

编号	检查项	检查标准	结果 (√/ ×)	备注
1	调研对象覆盖	包含核心用户（游戏玩家/电子书读者）、次要用户（视障人群）、边缘用户（老年用户）至少各 3 人		
2	样本数量	有效问卷回收量 ≥ 100 份		
3	问卷设计	包含基本信息、使用场景、功能需求、体验需求、开放建议 5 个模块		
4	问题有效性	无歧义、无引导性问题；选择题选项覆盖完整		

编号	检查项	检查标准	结果 (√/ ×)	备注
5	调研方式	线上问卷 + 线下访谈（访谈人数 5~10 人）		
6	数据记录	原始问卷数据存档完整，访谈记录有录音或文字纪要		
7	数据分析	对定量数据完成统计（频次、百分比），对定性数据完成归类编码		
8	需求优先级	输出明确的功能需求优先级排序（如高/中/低）		
9	用户画像	生成至少 3 类用户画像（包含属性、行为、痛点、需求）		
10	调研报告	形成书面《用户需求调研报告》，包含结论与改进建议		

检查结论：

☐ 通过（所有检查项均为√）

☐ 不通过（存在×项，需整改后重新检查）

整改要求： _____

四、根据课程之前确定的项目，完成：

1、请制定项目的质量计划（质量计划是项目计划的一个组成部分，质量计划内容参见课堂 PPT 要求）。

2、请列举影响小组项目质量的因素，并使用鱼骨图进行描述【团队协作完成】。

五、案例分析题【以个人为单位完成案例的分析报告】

答：

1.

- 引入部门内部标识。新增无业务含义的主键，与原编码解耦，编码仅作为外部属性，避免主键变更引发级联修改。
- 设计编码映射表。建立新旧编码对应关系及历史版本，支持编码转换和数据追溯，适应未来调整。
- 提取部门关系规则引擎。将友好/互斥关系从硬编码改为配置化的规则库，集中管理，支持动态变更。
- 做版本迭代记录。历史业务数据保留原部门编码，新增“所属部门版本号”字段，同时存储当前编码和历史编码。
- 抽象业务逻辑中的部门依赖。重构基于特定编码的判断逻辑，改为基于部门属性或角色，降低对编码值的直接依赖。

2.

软件工程方面：

- 需求验证：与 K 公司共同评审机构调整需求，明确数据迁移、历史追踪等关键用例。
- 架构设计评审：组织专家评审解耦方案、规则引擎设计，确保可扩展性。
- 原型迭代：构建改造原型，模拟编码映射和关系配置，验证关键技术点。
- 代码规范与静态分析：统一重构标准，使用工具检测硬编码引用。

项目管理方面：

- 质量计划：制定质量目标、关键评审点及验收标准。
- 质量保证：定期开展审计，检查设计文档与代码是否符合解耦原则。
- 质量控制：使用缺陷跟踪工具，监控硬编码清理进度，执行灰度发布验证。
- 风险管理：识别数据不一致、重构影响范围大的风险，制定备份与回滚预案。

实验三：项目的风险管理 1

一、 名词解释

- 1、项目的风险：项目风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对项目目标的范围、时间、成本、质量等产生正面或负面的影响。
- 2、定性风险分析：通过评估已识别风险的发生概率和影响程度，按优先级排序，为后续分析或行动提供基础。常用方法包括概率影响矩阵、风险分类等。
- 3、蒙特卡罗模拟：一种基于计算机的定量风险分析技术，通过多次随机抽样模拟项目活动的不确定性，输出项目工期或成本的概率分布，用于评估整体风险。

二、简答题

1、项目风险的分类。

按已知程度：已知风险、可预测风险、不可预测风险

按性质：纯粹风险、投机风险

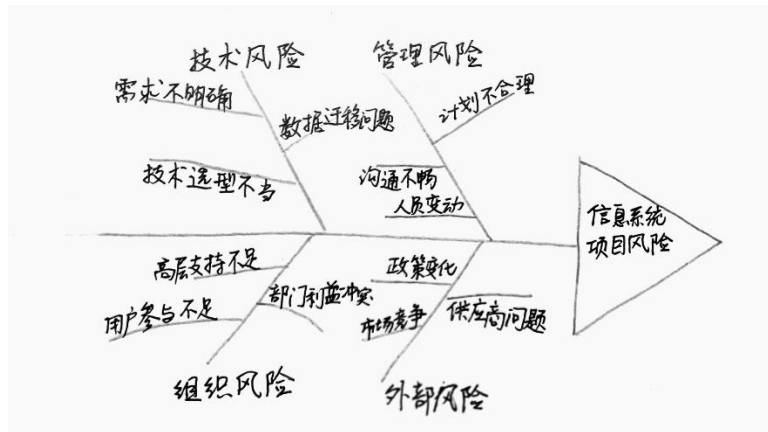
按来源：技术风险、管理风险、组织风险、外部风险

按可控性：可控风险、不可控风险

2、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

风险类别与根源：

- (1) 技术风险：需求不明确、技术选型不当、系统架构缺陷、数据迁移问题
- (2) 管理风险：计划不合理、沟通不畅、质量控制差、人员变动
- (3) 组织风险：高层支持不足、用户参与不够、部门利益冲突
- (4) 外部风险：政策变化、供应商问题、市场竞争、安全威胁



三、画图题

1、用图表示项目风险管理的主要过程，并做扼要描述。



- 规划风险管理：决定如何开展风险管理活动，制定方法论、角色、预算。
- 风险识别：找出可能影响项目的风险，记录其特征。
- 定性风险分析：评估风险概率和影响，按优先级排序。
- 定量风险分析：对重要风险进行数值分析。
- 规划风险应对：制定应对策略。
- 监控风险：跟踪已识别风险，识别新风险，评估应对措施有效性。